

ÔN TẬP GIỮA KỲ ĐẠI SỐ

TS. Lê Xuân Đại

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng



TP. HCM — 2013.

Câu 1

Cho số phức $z = 1 + i\sqrt{3}$. Tìm số **nguyên dương nhỏ nhất** m sao cho z^m là một số thực.

- a) $m = 6$.
- b) $m = 9$.
- c) $m = 12$.
- d) Các câu khác sai.

Câu 2

Số nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} |z| = 1 \\ |z - 2 + i| = 1 \end{cases} \quad \text{là}$$

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.

Câu 3

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Định}$$

thức của AB là

- a) 0.
- b) 1.
- c) -6.
- d) không tồn tại.

Câu 4

Cho A, B là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa $|A| = 2, |B| = 3$. Tính $|AP_B|$

- a) -6 .
- b) 6 .
- c) 18 .
- d) Các câu khác sai.

Câu 5

Cho A, B là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa $|A| = 2, |B| = 3$. Tính $|2A^{-1}B|$

- a) 3.
- b) 12.
- c) $\frac{3}{4}$.
- d) Các câu khác sai.

Câu 6

Giá trị nào của m thì $r(A)$ **bé nhất**, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & m \end{pmatrix}$$

- a) $m = 0$.
- b) $m = 1$.
- c) $m \neq 1$.
- d) $m \neq 0$.

Câu 7

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Phép toán nào sau đây thực hiện được

- a) $B(AB)^{-1}$.
- b) $A + 2B$.
- c) AB^T .
- d) AP_B .

Câu 8

Áp dụng phép biến đổi nào sau đây **không** làm thay đổi định thức cấp 3

a) $h_2 \longrightarrow 2h_3 - h_2.$

b) $h_2 \longrightarrow 2h_2.$

c) $c_1 \longleftrightarrow c_2.$

d) Các câu khác sai

Câu 9

Tìm m để hệ phương trình sau là hệ Cramer

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + mx_3 = 3 \end{cases}$$

- a) $m = 0$
- b) $m \neq 0$.
- c) $m \neq 2$.
- d) $m = 2$.

Câu 10

Cho A là ma trận vuông, cấp 3 khả nghịch. Nếu nhân 2 vào hàng 1 của ma trận A thì ma trận nghịch đảo thay đổi như thế nào?

- a) Hàng 1 giảm 2 lần.
- b) Hàng 1 tăng 2 lần.
- c) Cột 1 giảm 2 lần.
- d) Cột 1 tăng 2 lần.

Câu 11

Cho A là ma trận vuông, cấp 3. Thực hiện phép biến đổi sơ cấp $h_2 \rightarrow h_2 + 2h_1$ đối với ma trận A tương ứng với phép nhân ma trận nào sau đây?

a) Nhân bên phải A ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) Nhân bên phải A ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) Nhân bên trái A ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

d) Nhân bên trái A ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 12

Tìm m để nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & -1 \end{bmatrix} \text{ cũng là nghiệm của hệ phương}$$

$$\text{trình } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & -2 \\ 2 & 3 & 4 & | & m \end{bmatrix}$$

a) $m = 1$.

b) $m = 5$.

c) $\nexists m$.

d) $\forall m$.

Câu 13

Tìm m để hệ phương trình sau vô số nghiệm

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & m & m \\ 1 & 1 & m+3 & 3m \end{array} \right]$$

- a) $m = 3 \vee m = -\frac{1}{2}$.
- b) $m \neq 0 \wedge m \neq -3$.
- c) $m \neq 0$.
- d) $\forall m \in R$.

Câu 14

Tìm m để $r(A^{-1}) = 2$, biết rằng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & m \end{pmatrix}$$

- a) $m = 0$.
- b) $m \neq \frac{3}{5}$.
- c) $\nexists m$.
- d) $\forall m$.

Câu 15

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; 2x + 3y\}, \quad F = \{2x - y; 3x + 2y\},$$

và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (3; -2)^T$. Tìm $[u]_E$?

a) $[u]_E = (14; -7)^T$.

b) $[u]_E = (2; -1)^T$.

c) $[u]_E = (0; 1)^T$.

d) $[u]_E = (0; -7)^T$.

Câu 16

Trong không gian véc tơ V , cho tập sinh $M = \{x; y; z\}$ và véc tơ u . Khẳng định nào sau đây **không phải luôn đúng** ?

- a) u là tổ hợp tuyến tính của M .
- b) $\{x, y, z, u\}$ là tập sinh của V .
- c) $\{x + u, y, z\}$. là tập sinh của V .
- d) $r(\{M; u\}) = r(M)$.

Câu 17

Trong không gian véc tơ V , cho $\{x; y\}$ độc lập tuyến tính và véc tơ z . Khẳng định nào sau đây **luôn đúng** ?

- a) $\dim(V) \geq 2$.
- b) z là tổ hợp tuyến tính của x, y .
- c) z không là tổ hợp tuyến tính của x, y .
- d) $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.

Câu 18

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a) $\{2x, 3y, x + z\}$ độc lập tuyến tính.
- b) $\{x + y, y + z, z - x\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- c) $\{x, 2x + y, x + y + z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- d) x không là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$

Câu 19

Trong R_3 , cho họ véc tơ

$M = \{(1; 1; 0), (0; 1; 1), (2; 1; -1), (3; 1; m)\}$. Tìm m để M là tập sinh của R_3 .

- a) $m \neq -2$.
- b) $m = -2$.
- c) $\nexists m$.
- d) $\forall m$.

Câu 20

Trong R_3 , cho các véc tơ $x = (1; 1; 1)$, $y = (1; 2; 3)$, $z = (2; 1; 0)$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- a) $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.
- b) x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$.
- c) $\{x, y, z\}$ là một cơ sở của R_3 .
- d) $\{x, y, z\}$ là một tập sinh của R_3 .

Câu 21

Cho số phức $z = i\sqrt{3} - 1$. Argument của z^4 là

a) $\frac{2\pi}{3}$.

b) $\frac{4\pi}{3}$.

c) $-\frac{2\pi}{3}$.

d) Các câu khác sai.

Câu 22

Cho z_1, z_2 là nghiệm của phương trình $z^2 + 2z + 2 - 3i = 0$. Tìm $w = z_1^2 + z_2^2$

- a) 4.
- b) 0.
- c) $6i$.
- d) $-4i$.

Câu 23

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Định thức}$$

AB là

- a) 0.
- b) -1 .
- c) 6.
- d) không tồn tại.

Câu 24

Cho A, B là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa $|A| = 2, |B| = 3$. Tính $|2AB|$

- a) 12.
- b) 24.
- c) 48.
- d) Các câu khác sai.

Câu 25

Cho A, B là 2 ma trận vuông, cấp 3 thỏa
 $|A| = 2, |B| = 3$. Tính $|(3A)^{-1}B|$

- a) $\frac{1}{2}$.
- b) $\frac{1}{18}$.
- c) $\frac{9}{2}$.
- d) $\frac{81}{2}$.

Câu 26

Giá trị nào của m thì $r(A)$ **lớn nhất**, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 5 & 10 & 3 & m \end{pmatrix}$$

- a) $m = 1$.
- b) $m \neq 1$.
- c) $m = 2$.
- d) $m \neq 2$.

Câu 27

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Phép toán nào sau đây thực hiện được

- a) BP_{AB} .
- b) AB^{-1} .
- c) $A^{-1}B$.
- d) AP_B .

Câu 28

Áp dụng phép biến đổi nào sau đây có thể **làm thay đổi hạng** của ma trận vuông, cấp 3.

a) $h_2 \longrightarrow 5h_3 - 6h_2$

b) $c_2 \longrightarrow c_2 - 3c_1.$

c) $c_1 \longleftrightarrow c_2.$

d) Các câu khác sai.

Câu 29

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm **không tầm thường**

$$\begin{cases} x_1 & + & x_3 & = & 0 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ & x_2 & + & mx_3 & = & 0 \end{cases}$$

- a) $m = 0$.
- b) $m \neq 0$.
- c) $m = 2$.
- d) $m \neq 2$.

Câu 30

Cho A là ma trận vuông, cấp 3 khả nghịch. Nếu đổi chỗ hàng 1 cho hàng 2 của ma trận A thì ma trận nghịch đảo thay đổi như thế nào?

- a) Hàng 1 đổi chỗ cho hàng 2.
- b) Cột 1 đổi chỗ cho cột 2.
- c) Ma trận nghịch đảo đảo đổi dấu.
- d) Các câu khác sai.

Câu 31

Cho A là ma trận vuông, cấp 3. Thực hiện liên tiếp 2 phép biến đổi sơ cấp $c_1 \rightarrow c_1 + c_2, c_2 \leftrightarrow c_3$ đối với ma trận A tương ứng với phép nhân ma trận nào sau đây?

a) Nhân bên phải A ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) Nhân bên phải A ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

c) Nhân bên trái A ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

d) Nhân bên trái A ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 32

Tìm m để nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \text{ cũng là nghiệm của hệ phương trình}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 2 \\ 2 & 1 & 4 & | & m \end{bmatrix}$$

a) $m = 5$.

b) $m = 1$.

c) $\forall m$

d) $\nexists m$.

Câu 33

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & m & 1 & 0 \\ 1 & 2-2m & 1-m & 4+m \end{array} \right]$$

a) $m \neq \pm 1$.

b) $m \neq 1$.

c) $\forall m$.

d) $\nexists m$.

Câu 34

Tìm m để $r(P_A) = 2$, biết rằng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

- a) $m = 0$.
- b) $m \neq 1$.
- c) $\forall m$.
- d) $\nexists m$.

Câu 35

Trong không gian véc tơ V , cho 2 cơ sở

$$E = \{x + y; y + z; x + y + z\},$$

$F = \{2x; 3x + 2y; x - y + z\}$, và véc tơ $u \in V$ thỏa $[u]_F = (1; 2; 1)^T$. Tìm $[u]_E$?

- a) $[u]_E = (9; 3; 1)^T$.
- b) $[u]_E = (2; -6; 7)^T$.
- c) $[u]_E = (2; 1; 6)^T$.
- d) $[u]_E = (9; -7; 6)^T$.

Câu 36

Trong không gian véc tơ V , cho z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$. Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a) $\{x, y, z\}$ là tập sinh của V .
- b) $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- c) $\{x, y, z\}$ có hạng bằng 3.
- d) x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z\}$.

Câu 37

Cho $\{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **luôn đúng**?

- a) $\dim(V) = 3$.
- b) z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$.
- c) $\{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính
- d) $2x - y, 3y, x + y$ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 38

Cho $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V .
Khẳng định nào sau đây **sai**?

- a) $\{x + y, x - y\}$ có hạng bằng 2.
- b) x không là tổ hợp tuyến tính của $\{3x, 4y, 5z\}$.
- c) $x + y, x - y - z, 2y + z$ phụ thuộc tuyến tính.
- d) z không là tổ hợp tuyến tính của $\{x + y, x - y\}$.

Câu 39

Trong R_3 , cho họ véc tơ
 $M = \{(1; 2; 1), (2; 1; 1), (-1; 4; m)\}$. Tìm m để M
là cơ sở của R_3 .

- a) $m = 1$.
- b) $m \neq 1$.
- c) $\nexists m$.
- d) $\forall m$.

Câu 40

Trong R_3 , cho các véc tơ $x = (1; 2; 1), y = (2; 4; 2), z = (2; 1; 3)$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- a) $\{y, z\}$ có hạng bằng 2 .
- b) $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính.
- c) $\{z\}$ là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$.
- d) $\{x, y, z\}$ là một tập sinh của R_3 .

THANK YOU FOR ATTENTION